LAB 01

Cơ sở lý thuyết và chuẩn bị dự án

Phân loại ảnh MRI não bằng CNN trên SoC PYNQ-Z2

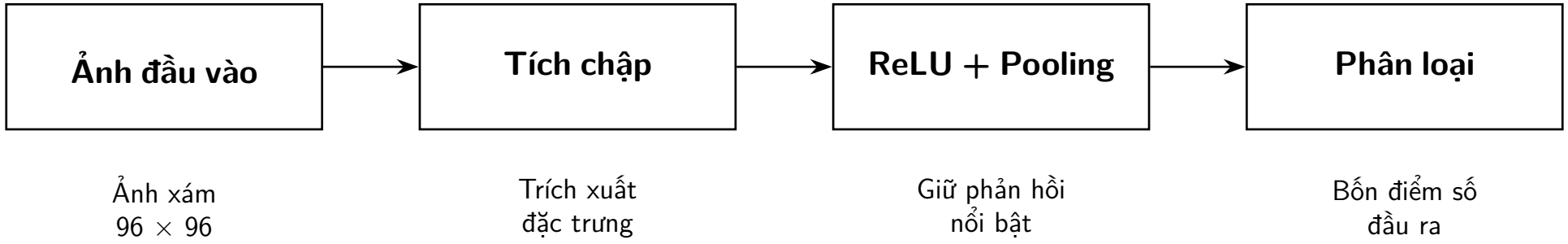
Bài giảng tổng quan – Phần mở đầu

Nội dung bài học

- Bài toán phân loại ảnh MRI não.
- Nguyên lý cơ bản của mạng CNN.
- SoC, ARM, FPGA và bo mạch PYNQ-Z2.
- Mục tiêu Lab 01 và cách tổ chức thư mục dự án.

Đề tài đang thực hiện điều gì?

Đầu vào là ảnh MRI não. Mạng CNN xử lý ảnh và dự đoán một trong bốn lớp.



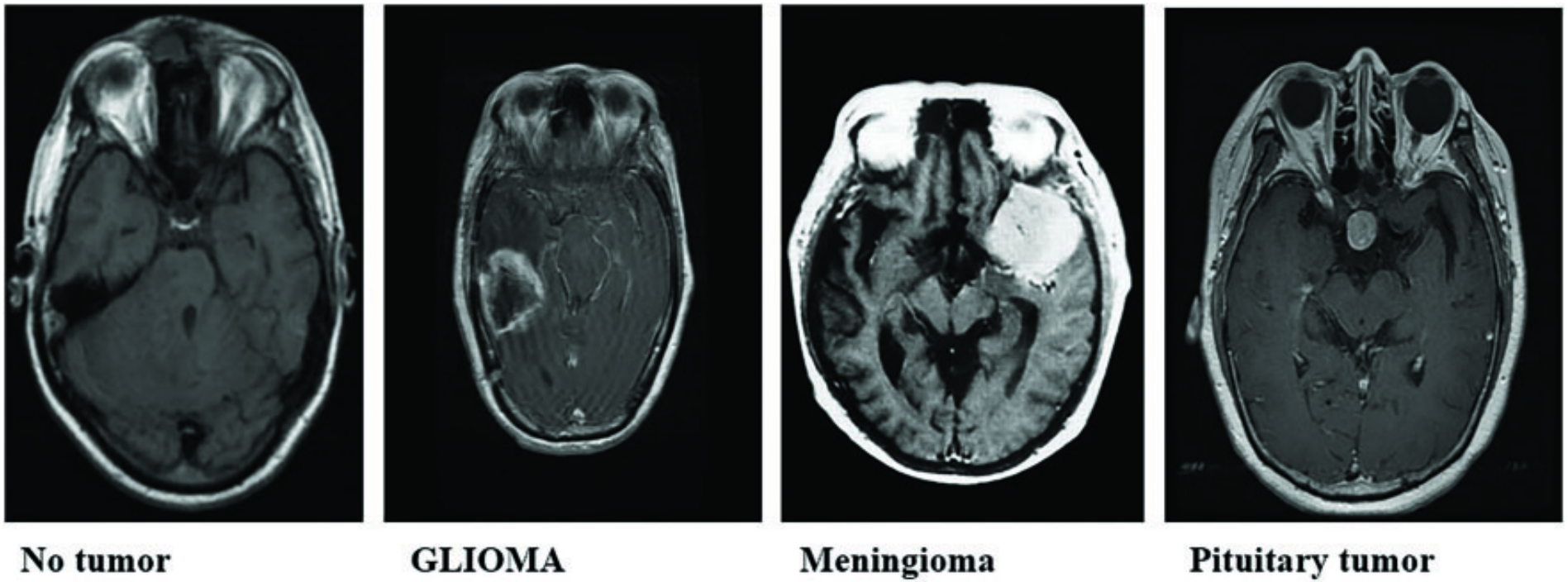
Bốn lớp của đề tài: Glioma – Meningioma – No tumor – Pituitary.

Mục tiêu kỹ thuật: triển khai CNN trên PYNQ-Z2, sau đó đối chiếu phương án ARM và ARM + FPGA.

MRI và bài toán phân loại ảnh

– **MRI** (Magnetic Resonance Imaging) là kỹ thuật tạo ảnh cộng hưởng từ, giúp quan sát cấu trúc bên trong não.

– Bốn nhãn phân loại: **Glioma – Meningioma – No tumor – Pituitary**.

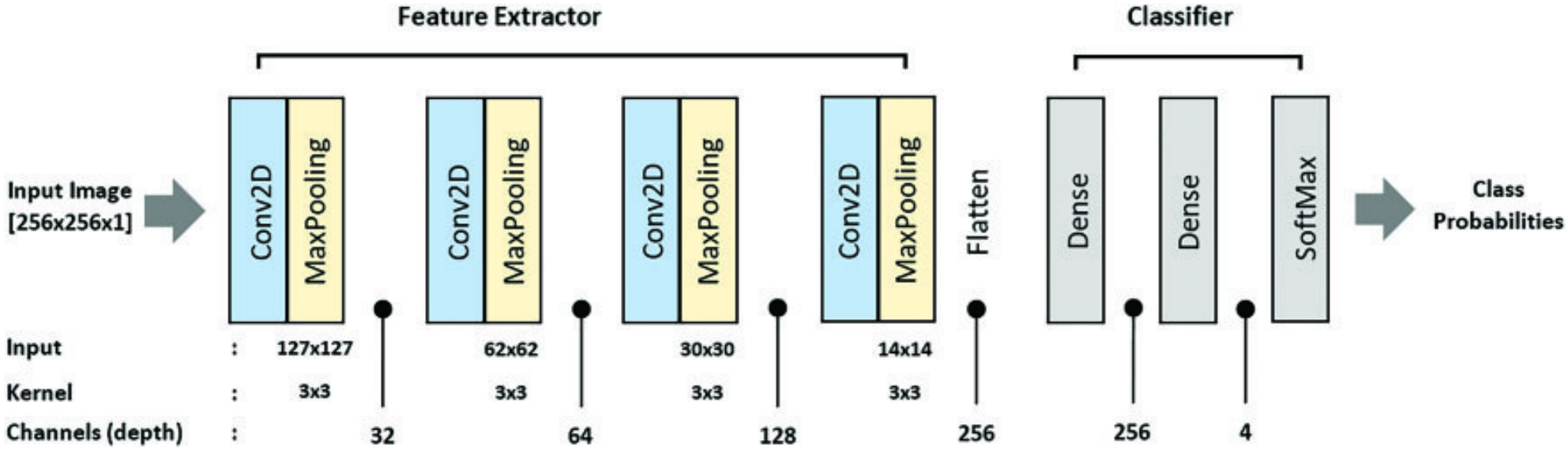


Ví dụ ảnh MRI trong tài liệu nghiên cứu, dùng minh họa cách phân loại.

CNN là gì?

– **CNN** (Convolutional Neural Network) là mạng nơ-ron tích chập, thường được dùng để phân tích dữ liệu hình ảnh.

– Các **bộ lọc (filter)** trích xuất đặc trưng; lớp **Pooling** giảm kích thước; các lớp cuối đưa ra điểm số phân loại.

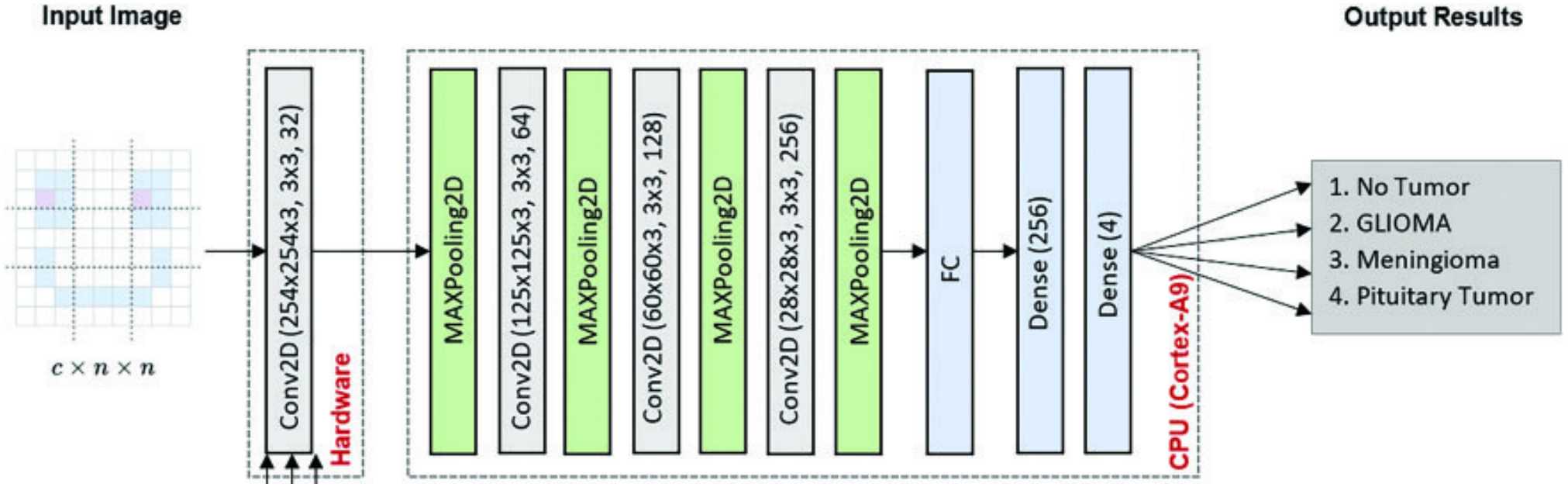


Ví dụ kiến trúc CNN công bố; không phải cấu hình Tiny CNN V5 của đề tài.

CNN xử lý ảnh như thế nào?

– Chuỗi xử lý điển hình: **ảnh đầu vào → Convolution → Pooling → Flatten → Dense → phân loại.**

– Qua mỗi lớp, CNN tạo **bản đồ đặc trưng** để nhận biết mẫu hình phức tạp.

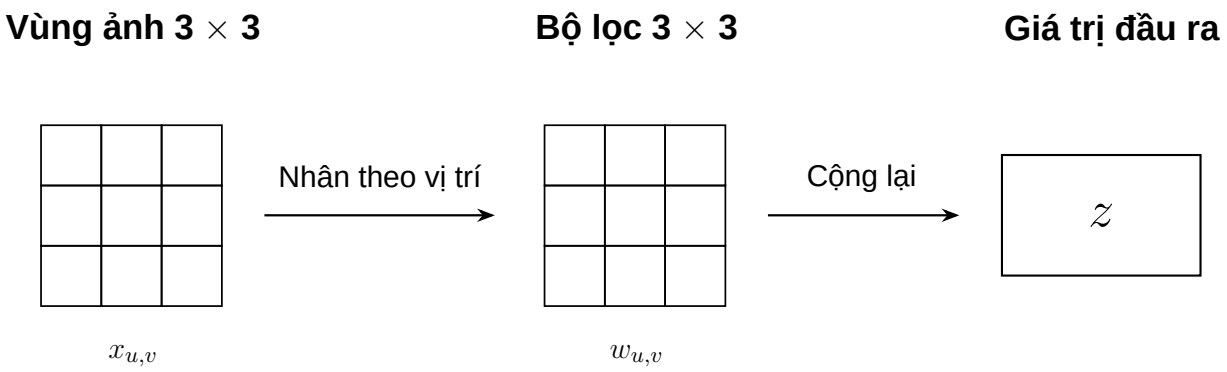


Sơ đồ từ nghiên cứu khác; thông số không phải Tiny CNN V5 của đề tài.

Tích chập (Convolution) 3 × 3

Mỗi bộ lọc 3 × 3 trượt qua ảnh, nhân các phần tử tương ứng, cộng kết quả rồi thêm bias.

$$z_{i,j,k} = b_k + \sum_{u=0}^{2} \sum_{v=0}^{2} x_{i+u,j+v} \, w_{u,v,k}$$



x: điểm ảnh; **w**: trọng số bộ lọc; **b**: bias; **z**: giá trị đặc trưng.

ReLU và MaxPooling

ReLU chuyển các giá trị âm về 0, trong khi giữ nguyên giá trị dương.

$$\mathrm{ReLU}(z) = \max(0, z)$$

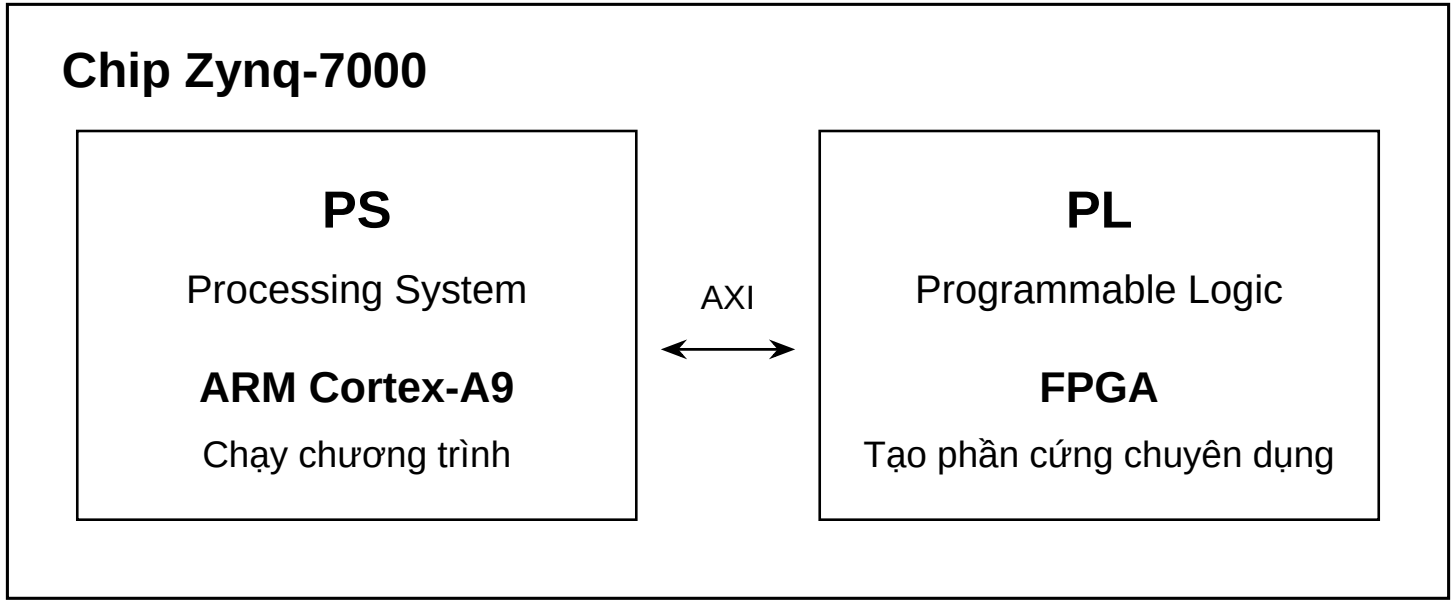
MaxPooling chọn giá trị lớn nhất trong một vùng nhỏ để giảm kích thước dữ liệu và giữ phản hồi nổi bật.

Ví dụ MaxPool 2 × 2: vùng gồm các giá trị 1, 3, 2, 0 → đầu ra là 3.

SoC (System on Chip) là gì?

SoC là hệ thống tích hợp nhiều thành phần xử lý trên cùng một chip.

Trên PYNQ-Z2, chip Zynq tích hợp phần xử lý **PS** và vùng logic khả trình **PL**.



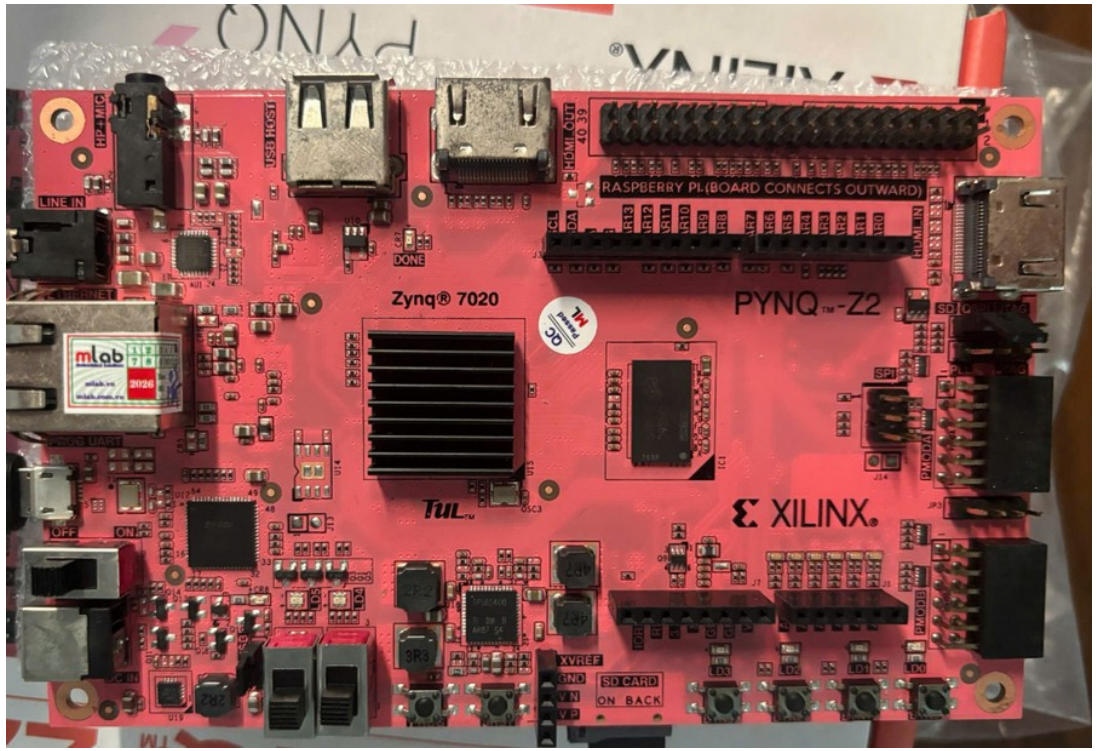
PS: Processing System. PL: Programmable Logic. Hai phần trao đổi dữ liệu qua các giao tiếp phần cứng.

ARM và FPGA khác nhau ở điểm nào?

ARM phù hợp điều khiển và chạy chương trình; FPGA phù hợp triển khai các phép tính chuyên dụng dưới dạng phần cứng.

Tiêu chí	ARM	FPGA
Nguyên lý	Chạy chương trình phần mềm	Mạch logic cấu hình lại được
Điểm mạnh	Linh hoạt, dễ lập trình	Xử lý song song
Vai trò	Chạy các lớp còn lại và điều khiển	Tăng tốc Conv1 + ReLU + Pool1

Bo mạch PYNQ-Z2



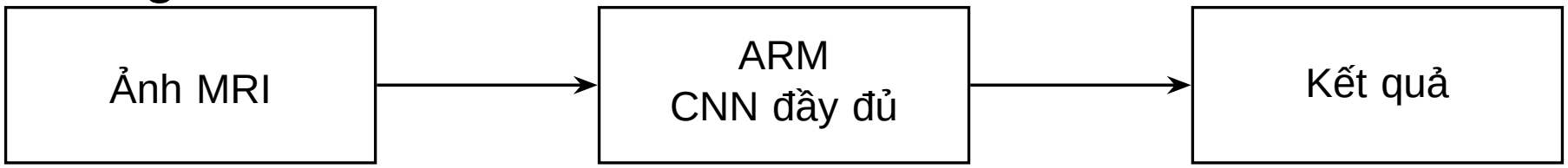
Hình ảnh bo mạch thực tế trong Lab 01.

- Bo mạch sử dụng chip Zynq-7020, kết hợp ARM Cortex-A9 với FPGA.
- ARM chạy chương trình Python và điều khiển hệ thống.
- FPGA sẽ thực hiện khối tăng tốc được thiết kế ở các Lab tiếp theo.

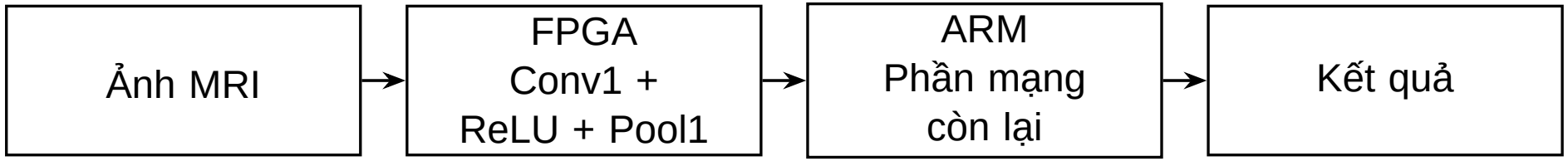
Hai phương án suy luận trong đề tài

Hệ thống được đánh giá theo hai cách thực thi cùng một mô hình CNN.

Phương án 1: ARM thuần



Phương án 2: ARM + FPGA



Lab 01 chuẩn bị nền tảng; các phép so sánh thời gian và kết quả được thực hiện ở những Lab sau.

Mục tiêu của Lab 01

- Tổ chức thư mục làm việc để quản lý tài liệu, hình ảnh và mã nguồn.
- Chuẩn bị bo mạch PYNQ-Z2 và kiểm tra chế độ khởi động.
- Thiết lập kết nối để có thể chạy Python và kiểm tra FPGA ở các bước tiếp theo.

Phần đầu tiên tập trung vào hiểu hệ thống và quản lý thư mục dự án.

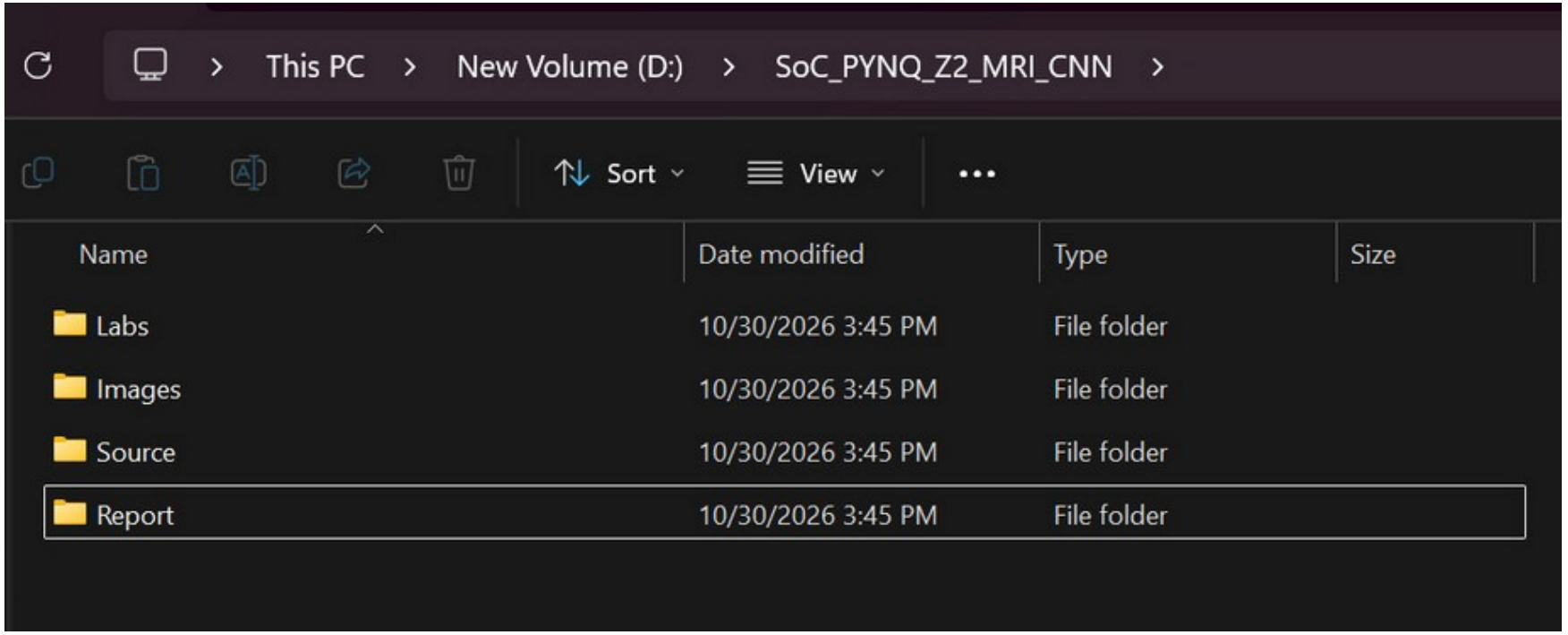
Cách tổ chức thư mục dự án

Thư mục gốc: **SoC_PYNQ_Z2_MRI_CNN**

Thư mục	Chức năng
Images	Hình ảnh và ảnh chụp minh chứng
Labs	Tài liệu thực hành, báo cáo từng Lab
Report	Báo cáo tổng kết đề tài
Source	Mã nguồn Python, CNN, Vitis HLS và Vivado

Thao tác tạo thư mục trên Windows

Mở File Explorer, tạo thư mục gốc, sau đó tạo bốn thư mục con: Images, Labs, Report và Source.



Hình minh chứng từ Lab 01: cấu trúc thư mục được tạo trên máy tính.

Tổng kết và câu hỏi ôn tập

- MRI cung cấp ảnh đầu vào; CNN học đặc trưng và dự đoán nhóm ảnh.
- PYNQ-Z2 kết hợp ARM và FPGA để thực hiện mô hình nhúng.
- Lab 01 tạo nền tảng cho quá trình triển khai và kiểm tra các Lab sau.

Câu hỏi thảo luận

Vì sao phải phân chia việc xử lý giữa ARM và FPGA? Bốn thư mục của dự án giúp ích gì cho quá trình thực hiện đề tài?